

微分積分学 A 2025 年度 小テスト 2

担当：久保

大問 1

1. ある区間 A 上の関数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が A 上で一様連続であることの定義を正確に述べよ。さらに、関数 $g(x) := e^{-x}$ は $[0, \infty)$ 上で一様連続であることを示せ。
2. 関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$f(x) := x - 1 + \sin^{-1} \left(\frac{2}{\pi} \tan^{-1} x \right)$$

とし、実数 $\alpha \in \mathbb{R}$ を $\alpha := f(1)$ で定める。このとき、逆関数 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ の α での微分 $(f^{-1})'(\alpha)$ の値を求めよ。

3. 関数 $e^{\sin^{-1} x}$ の原点での Taylor 展開を x^4 の項まで求めよ。

大問 2

1. 次の関数の原始関数を求めよ。

$$\frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

2. I を開区間とし、関数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ は I 上で微分可能であり、 $a, b \in I$ 、 $a < b$ に対して

$$f(a) < f(b), \quad f'(a) = f'(b) = 0$$

を満たすものとする。このとき

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} = f'(c)$$

を満たす実数 $c \in (a, b)$ が存在することを示せ。